LABORATUVAR 7 · UVTEK · Kartezyen Robot Sprey Boyama

AI Safety Challenge

Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Ad Soyad Ahmed Hüsrev Sayın | Grup Gece – 225541103 | Tarih 06/11/2026

Kavram — Prediction ≠ Safety: Yapay zekâ bir karar üretir; güvenliği garanti eden mimari YZ'nin **dışında** tanımlanmalıdır.
Araçlar: fail-safe · human override · monitoring · confidence threshold · fallback.

Kamera → YZ Modeli → OK / RED → Parametre → Robot

Görev — üç başarısızlıkta güvenli davranış

1. **Model yanlış sınıflandırdı:** Kusurlu parçaya OK verdi. Sistem ne yapmalı? İkinci kontrol / insan onayı var mı?

   Model tek başına karar vermemeli: boyama sonrası ikinci kamera kontrolü ve operatörün numune kontrolü olmalı. Model, tabanca basıncını ve eksen hızını PLC'deki sabit sınırların dışına çıkaramamalı.

2. **Girdi manipüle edildi:** Kamera verisi bozuk/sahte. Nasıl fark edilir? Şüpheli girdide ne yapılır?

   Görüntü kararır, donar ya da saat damgası tutmazsa anlaşılır. Şüpheli girdide parça boyanmaz, hat beklemeye alınır, operatöre alarm gider.

3. **Confidence düştü:** Model "emin değilim" diyor. Eşik ne olmalı? Altında: dur / insana sor / fallback?

   Eşik %90 olsun. Altında hat durmaz ama o parça boyanmaz, kenara ayrılır ve operatöre sorulur. Operatör onaylamadan boyanmaz.

Karar tablosu — AI Fail-Safe Decision

Başarısızlık	Tanımladığınız güvenli davranış (hangi kavramla?)
Model yanlış sınıflandırdı	İkinci kontrol + insan onayı, sınırlar PLC'de (monitoring)
Girdi manipüle edildi	Parça boyanmaz, hat bekler, alarm (fail-safe)
Confidence düştü	%90 altı boyama yok, operatöre sor (threshold + fallback)

Bu föyün çıktısı **AI Fail-Safe Decision** → Evidence Pack **EP 03 + EP 15** başlığına oturur.